MODELAGEM DE PROCESSOS E NEGÓCIOS

AULA 3

Prof.ª Adriana Bastos da Costa

CONVERSA INICIAL

Em nosso estudo, aprofundaremos alguns conceitos relacionados ao mapeamento de processos, os quais ajudam a compreender o funcionamento das empresas. Anteriormente, discutimos diferentes tipos e técnicas utilizadas no mapeamento de processos, concentrando-nos no uso do BPM e da UML. Também examinamos o funcionamento de cada ferramenta, visando esclarecer a diferença e o uso das duas técnicas.

Reforçando a importância de mapear os processos de negócio antes de entender, planejar tecnicamente e construir um software, o uso de uma ferramenta como esta é fundamental. Portanto, aprofundaremos o uso do BPM, compreendendo seu funcionamento, objetivos e forma de estruturação.

Em conteúdos posteriores, discutiremos em mais detalhes o funcionamento do Business Process Model and Notation (BPMN), entendendo como a notação está organizada e estudando um exemplo de modelagem de processo utilizando essa ferramenta.

O conteúdo será dividido em 5 tópicos, os quais estão inter-relacionados e auxiliarão na compreensão dos conceitos propostos. Em resumo, abordaremos os seguintes assuntos:

- Tema 1 – Conceitos fundamentais do BPMN;
- Tema 2 – Estrutura e sintaxe do BPMN;
- Tema 3 – Modelagem de processos com BPMN;
- Tema 4 – Subprocessos e chamadas de processos do BPMN;
- Tema 5 – Simbologia, notações especiais do BPMN e visualização eficaz na compreensão do fluxo de trabalho.

TEMA 1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO BPMN

O mapeamento de processos é uma técnica utilizada para visualizar, entender e analisar os processos de uma organização.

Um processo de negócio é uma coleção de atividades estruturadas que produzem um resultado específico para uma organização. Ele descreve como as tarefas são realizadas para atingir um objetivo empresarial.

Já estudamos, anteriormente, que o BPM é uma abordagem sistemática para identificar, modelar, analisar, melhorar, automatizar e monitorar os

processos de negócio de uma organização. Ela visa otimizar os processos para melhorar a eficiência, a eficácia e a agilidade organizacional.

O BPMN é uma notação gráfica e uma linguagem de modelagem padronizada utilizada para representar processos de negócio de forma clara, compreensível e consistente. É uma forma de descrever o processo de forma que todos que conhecem a linguagem consigam entender seu funcionamento.

O BPMN é composto por atividades, eventos, gateways e fluxos. Vamos entender cada um desses elementos e como eles se conectam para mostrar o processo como um todo.

1.1 Atividades

As atividades representam as ações ou tarefas realizadas durante a execução de um processo de negócio. Elas são os elementos fundamentais que descrevem o trabalho que precisa ser feito para alcançar os objetivos do processo.

As atividades podem variar em complexidade, duração e natureza, e são cruciais para modelar o fluxo de trabalho de um processo. Vamos estudar os principais tipos de atividades no BPMN:

- Atividades de Tarefa:
  - Representam tarefas ou atividades manuais que precisam ser realizadas por um agente humano ou um sistema.
  - Podem incluir atividades como revisar documentos, preencher formulários, enviar e-mails, entre outras.
- Atividades de Subprocesso:
  - Representam subprocessos ou conjuntos de atividades que são agrupados e executados como uma única unidade dentro de um processo maior.
  - São úteis para decompor processos complexos em partes menores e mais gerenciáveis.
  - Podem ser representados por um subprocesso contido dentro do processo principal ou por uma chamada de processo, que invoca um subprocesso definido externamente.

- Atividades de Tarefa de Usuário:
  - São atividades de tarefa específicas que precisam ser executadas por um usuário humano.
  - São usadas quando a interação humana é necessária para completar a atividade, como aprovações, revisões ou tomadas de decisão.
- Atividades de Tarefa de Serviço:
  - Representam atividades automatizadas ou executadas por um sistema ou serviço externo.
  - São usadas para integrar sistemas externos, executar cálculos automatizados ou realizar operações de negócio sem intervenção humana.
- Atividades de Tarefa de Script:
  - Representam atividades que executam scripts ou trechos de código para realizar uma determinada funcionalidade.
  - São úteis para realizar operações mais complexas ou personalizadas que não podem ser facilmente modeladas por outras atividades.
- Atividades de Tarefa de Requisição:
  - Representam atividades que esperam pela chegada de uma mensagem ou evento externo para serem acionadas.
  - São usadas para iniciar um processo ou atividade com base em eventos externos.

Esses são alguns dos principais tipos de atividades no BPMN. Elas são essenciais para descrever o trabalho realizado em um processo de negócio e são representadas por símbolos específicos em diagramas BPMN, como retângulos, losangos ou outros ícones, dependendo do tipo de atividade.

1.2 Eventos

Os eventos representam acontecimentos que desencadeiam a execução de atividades dentro de um processo de negócio. Eles podem marcar o início, a interrupção ou o término de uma atividade, além de indicar mudanças de estado ou condições específicas durante a execução do processo. Eventos são essenciais para modelar o comportamento dinâmico dos processos de negócio. Vamos conhecer os principais tipos de eventos no BPMN:

- Eventos de Início:
  - Estes eventos indicam o ponto de partida de um processo ou de uma sequência de atividades.
  - Eles podem representar o início do processo como um todo ou o início de uma ramificação específica do processo.
  - Exemplos de eventos de início incluem eventos de início de mensagem, de início de timer, de início de sinal, entre outros.
- Eventos Intermediários:
  - Estes eventos ocorrem durante a execução de uma atividade ou entre atividades.
  - Eles representam pontos de decisão, espera, interrupção ou resposta a eventos externos.
  - Exemplos de eventos intermediários incluem eventos de mensagem intermediários, de timer intermediários, de sinal intermediários, de cancelamento, de erro, entre outros.
- Eventos de Término:
  - Estes eventos marcam o final de um processo, uma ramificação do processo ou uma sequência de atividades.
  - Eles indicam quando uma atividade ou processo foi concluído com sucesso, cancelado, interrompido ou finalizado por um motivo específico.
  - Exemplos de eventos de término incluem eventos de término de mensagem, de término de erro, de término de cancelamento, entre outros.

Os eventos no BPMN são representados por ícones específicos, como círculos, losangos e círculos com bordas duplas, dependendo do tipo de evento. Eles desempenham um papel fundamental na modelagem dos fluxos de trabalho, permitindo capturar a dinâmica e as condições que governam o comportamento dos processos de negócio.

1.3 Gateways

Os gateways representam pontos de decisão ou controle no fluxo de um processo de negócio. Eles determinam como o fluxo do processo é direcionado com base em condições específicas, permitindo a modelagem de

comportamentos complexos, como paralelismo, exclusão, inclusão e decisões baseadas em eventos. Os gateways desempenham um papel crucial na definição da lógica de roteamento e na governança do fluxo de trabalho.

Vamos compreender os principais tipos de gateways no BPMN:

- Gateway de Exclusão:
  - Este tipo de gateway é usado para modelar decisões mutuamente exclusivas, onde apenas um dos caminhos pode ser seguido.
  - O fluxo de sequência é direcionado para uma das saídas do gateway com base em uma condição avaliada como verdadeira.
  - É representado por um losango com uma única linha de entrada e várias linhas de saída, onde cada saída está associada a uma condição.
- Gateway de Inclusão:
  - Este tipo de gateway é usado para modelar decisões inclusivas, onde múltiplos caminhos podem ser seguidos simultaneamente.
  - O fluxo de sequência é direcionado para todas as saídas do gateway que têm condições avaliadas como verdadeiras.
  - É representado por um losango com uma única linha de entrada e várias linhas de saída, onde cada saída está associada a uma condição.
- Gateway de Paralelismo:
  - Este tipo de gateway é usado para modelar paralelismo, onde múltiplos caminhos são seguidos simultaneamente.
  - O fluxo de sequência é dividido em várias saídas do gateway, e todas as saídas são percorridas sem levar em consideração qualquer condição.
  - É representado por um losango com uma única linha de entrada e várias linhas de saída, sem condições associadas.

Os gateways são representados por losangos em diagramas BPMN, com linhas de entrada e saída que indicam como o fluxo de sequência é controlado com base nas condições definidas. Eles desempenham um papel crucial na modelagem da lógica de roteamento e na captura de decisões em processos de negócio.

1.4 Fluxos

Os fluxos referem-se às conexões entre os diferentes elementos de um diagrama de processo que indicam a ordem em que as atividades são realizadas durante a execução do processo. Essencialmente, os fluxos representam o caminho que o trabalho segue conforme ele se move de uma atividade para outra dentro do processo de negócio. Existem diferentes tipos de fluxos no BPMN, cada um com sua própria função e significado:

- Fluxos de Sequência:
  - Os fluxos de sequência são usados para conectar atividades, eventos e gateways em um diagrama de processo, indicando a ordem em que as atividades são executadas.
  - Eles são representados por setas sólidas e direcionadas que mostram a direção do fluxo de trabalho.
  - Os fluxos de sequência são a espinha dorsal do diagrama BPMN, definindo a ordem lógica das atividades no processo.
- Fluxos de Mensagem:
  - Os fluxos de mensagem são usados para representar a comunicação entre processos ou participantes externos ao processo.
  - Eles são usados para modelar a troca de mensagens entre diferentes participantes do processo, mostrando como as informações fluem de um participante para outro.
  - Os fluxos de mensagem são representados por linhas pontilhadas com uma etiqueta de mensagem indicando o conteúdo da mensagem.
- Fluxos de Associação:
  - Os fluxos de associação são usados para associar artefatos, como anotações ou grupos, a elementos específicos do processo.
  - Eles são usados para fornecer informações adicionais sobre os elementos do processo, como comentários, documentos de suporte ou metadados.
  - Os fluxos de associação são representados por linhas sólidas que conectam o artefato ao elemento do processo.

Os fluxos desempenham um papel fundamental na modelagem da lógica de roteamento, na troca de informações e na representação da ordem de execução das atividades em um processo de negócio.

TEMA 2 – ESTRUTURA E SINTAXE DO BPMN

A sintaxe do BPMN envolve a colocação desses elementos gráficos em um diagrama, conectando-os com fluxos de sequência para mostrar a ordem em que as atividades são realizadas e o fluxo de controle do processo. É uma linguagem visual intuitiva que pode ser entendida por diferentes partes interessadas, desde analistas de negócios até desenvolvedores de software.

A hierarquia dos diagramas no BPMN permite que você modele processos de negócios em diferentes níveis de detalhe, desde o nível mais alto até o nível mais baixo.

2.1 Hierarquia dos diagramas

- Nível de Processo de Negócio:
  - Este é o nível mais alto de abstração.
  - Os diagramas neste nível fornecem uma visão geral dos processos de negócios de uma organização.
  - Eles se concentram nos principais fluxos de trabalho, atividades e eventos que ocorrem em um nível macro.
- Nível de Colaboração:
  - Este nível se concentra nas interações entre diferentes participantes ou papéis dentro de um processo.
  - Os diagramas de colaboração mostram como os participantes interagem uns com os outros durante a execução do processo.
  - Eles podem ser usados para modelar trocas de mensagens, eventos compartilhados e a colaboração entre diferentes partes interessadas.
- Nível de Processo:
  - Este nível detalha o processo de negócio em um nível intermediário de granularidade.
  - Os diagramas neste nível mostram as atividades, eventos, gateways e fluxos de sequência que compõem um processo específico.
  - Eles fornecem detalhes suficientes para entender como o processo é executado sem se aprofundar em cada atividade individual.
- Nível de Subprocesso:
  - Este nível detalha os subprocessos dentro de um processo principal.

- Os diagramas de subprocesso mostram as atividades, eventos e gateways que compõem um subprocesso específico.
- Eles são usados para modelar processos mais complexos que são decompostos em partes menores para facilitar a compreensão e a gestão.

- Nível de Tarefa:
  - Este é o nível mais detalhado de modelagem.
  - Os diagramas neste nível descrevem as tarefas individuais dentro de um subprocesso ou processo.
  - Eles podem incluir informações detalhadas sobre quem executa a tarefa, quais são os inputs e outputs, condições de exceção, entre outros detalhes operacionais.

Esses diferentes níveis nos diagramas do BPMN permitem que os analistas representem processos de negócios em diferentes graus de detalhe, atendendo às necessidades de diferentes stakeholders e facilitando a comunicação e a análise dos processos organizacionais.

2.2 Diagrama de nível 0

O diagrama de nível 0 geralmente se refere ao diagrama de processo de negócio de mais alto nível, que oferece uma visão geral dos principais processos de negócio de uma organização. Este diagrama é frequentemente utilizado para fornecer uma perspectiva macro dos processos de negócio, identificando as atividades principais, eventos e fluxos de sequência.

O diagrama de nível 0 pode incluir:

1. Principais Atividades: As atividades de nível mais alto que compõem os processos de negócio fundamentais da organização.
2. Eventos de Início e Término: Eventos que marcam o início e o fim dos processos de negócio principais.
3. Fluxos de Sequência: As conexões entre as atividades que indicam a ordem em que as atividades são executadas.
4. Decisões de Alto Nível: Gateways que representam decisões de alto nível que direcionam o fluxo do processo com base em condições gerais.

Este diagrama fornece uma visão geral clara dos processos de negócio da organização, sem entrar em detalhes operacionais específicos. Ele é

frequentemente usado para comunicação e alinhamento entre diferentes partes interessadas e para orientar a análise de processos mais detalhados em níveis inferiores.

Cada um desses níveis de diagramas no BPMN oferece uma perspectiva diferente sobre os processos de negócio, permitindo que os analistas representem processos em diferentes graus de detalhe, atendendo às necessidades de comunicação e análise de diferentes partes interessadas.

TEMA 3 – MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN

A modelagem de processos utilizando BPM (Business Process Management) e a notação BPMN (Business Process Model and Notation) envolve seguir um conjunto de passos para criar representações visuais claras e compreensíveis dos processos de negócio. Vamos analisar a abordagem passo a passo para realizar a modelagem de processo usando o BPMN:

1. Identificar o Processo:
   - Identifique o processo de negócio que você deseja modelar. Isso pode ser um processo existente que precisa ser documentado ou um novo processo que precisa ser projetado.
   - Entender o Processo:
   - Realize uma análise detalhada do processo para entender suas atividades, eventos, decisões, fluxos de trabalho e participantes envolvidos.
   - Documente as entradas, saídas, regras de negócio e métricas de desempenho associadas ao processo.
2. Definir Objetivos e Escopo:
   - Estabeleça objetivos claros para o processo de modelagem, como melhorar a eficiência, reduzir custos ou melhorar a satisfação do cliente.
   - Defina o escopo do processo que será modelado, incluindo os limites do processo e os participantes envolvidos.
3. Identificar os Elementos do Processo:
   - Identifique e liste os elementos do processo, como atividades, eventos, gateways e fluxos de sequência.
   - Determine quais participantes ou papéis estão envolvidos em cada atividade.

4. Desenhar o Diagrama BPMN:
   - Utilize um software de modelagem BPMN para desenhar o diagrama do processo.
   - Comece com um diagrama de nível alto (nível 0) para representar uma visão geral do processo.
   - Adicione detalhes progressivamente ao diagrama, dividindo o processo em subprocessos e atividades menores.
5. Utilizar Elementos do BPMN:
   - Utilize os elementos do BPMN, como eventos de início, atividades, gateways e eventos de término, para representar as diferentes partes do processo.
   - Escolha os tipos de eventos e gateways apropriados com base nas decisões e condições do processo.
6. Definir Fluxos de Sequência:
   - Conecte os elementos do processo com fluxos de sequência para representar a ordem em que as atividades são realizadas.
   - Utilize fluxos de sequência direcionados para indicar a direção do fluxo de controle do processo.
7. Revisar e Validar:
   - Realize revisões do diagrama com as partes interessadas relevantes para garantir que ele reflita com precisão o processo de negócio.
   - Valide o diagrama para garantir que ele atenda aos objetivos e requisitos do processo.
8. Documentar o Diagrama:
   - Documente o diagrama BPMN com informações adicionais, como descrições de atividades, regras de negócio e métricas de desempenho.
   - Garanta que a documentação seja clara e compreensível para todas as partes interessadas.
9. Iterar e Melhorar:
   - Continue iterando no processo de modelagem com base no feedback e nas mudanças nos requisitos do processo.
   - Busque constantemente melhorar e otimizar o processo com base na análise dos diagramas BPMN.

Seguir esses passos ajudará a garantir que a modelagem de processo usando BPMN seja bem-sucedida e produza representações precisas e úteis dos processos de negócio da organização.

3.1 Boas Práticas de Modelagem

Modelar processos de negócios não é uma atividade simples, pois requer traduzir o funcionamento de um negócio em um fluxo utilizando uma linguagem padronizada. Por conta disso e para ajudar a construir fluxos claros e precisos, vamos analisar algumas boas práticas e convenções importantes e que devem ser seguidas quando utilizar o BPMN:

- Clareza e Consistência:
  - Mantenha os diagramas claros e consistentes para garantir que sejam compreensíveis por todas as partes interessadas.
  - Use uma notação consistente para representar os elementos do processo, como eventos, atividades, gateways e fluxos de sequência.
- Nomeação Adequada:
  - Dê nomes descritivos às atividades, eventos e gateways para facilitar a compreensão do processo.
  - Use termos consistentes e significativos que sejam compreendidos por todas as partes interessadas.
- Divisão Lógica:
  - Divida o processo em subprocessos ou atividades menores para melhorar a compreensão e a gestão.
  - Evite criar diagramas excessivamente complexos que sejam difíceis de entender.
- Uso Adequado de Gateways:
  - Utilize gateways apropriados para representar pontos de decisão ou convergência no processo.
  - Evite o uso excessivo de gateways complexos que possam dificultar a compreensão do fluxo do processo.
- Documentação Adequada:
  - Forneça documentação adequada para explicar o propósito, as regras de negócio e as condições de cada elemento do processo.

- Documente as exceções e os cenários alternativos para garantir uma compreensão completa do processo.
- Validação e Revisão:
  - Valide os diagramas do BPMN com as partes interessadas relevantes para garantir que reflitam com precisão os processos de negócio.
  - Realize revisões regulares dos diagramas para garantir que estejam atualizados e alinhados com as práticas de negócio da organização.
- Padrões de Modelagem:
  - Siga padrões de modelagem estabelecidos na organização ou na indústria para garantir consistência e interoperabilidade entre os processos.
  - Utilize convenções de cores, formas e símbolos consistentes para representar diferentes tipos de elementos do processo.
- Treinamento e Capacitação:
  - Forneça treinamento adequado sobre BPMN para os membros da equipe envolvidos na modelagem de processos.
  - Garanta que todos os envolvidos compreendam os princípios básicos do BPMN e saibam como aplicá-los corretamente.

Seguir essas boas práticas e convenções ajudará a garantir que os diagramas do BPMN sejam compreensíveis, precisos e úteis para a modelagem e melhoria dos processos de negócio da organização.

3.2 Revisão e Validação do Mapeamento

A revisão e validação do mapeamento de processos são etapas críticas no ciclo de vida da modelagem de processos. Vamos analisar algumas razões pelas quais essas atividades são importantes:

- Precisão e Correção: Revisar e validar o mapeamento de processos ajuda a identificar e corrigir quaisquer erros, lacunas ou inconsistências nos diagramas BPMN. Isso garante que os processos sejam representados com precisão e que as informações estejam corretas.
- Alinhamento com os Objetivos de Negócio: A revisão e validação garantem que os processos mapeados estejam alinhados com os objetivos de negócio da organização. Isso ajuda a garantir que os

processos modelados atendam às necessidades estratégicas e operacionais da organização.

- Consistência e Padronização: Ao revisar os mapeamentos de processos, é possível garantir que eles sigam padrões e convenções estabelecidos pela organização. Isso promove a consistência na representação dos processos e facilita a compreensão e a comunicação entre as partes interessadas.
- Identificação de Oportunidades de Melhoria: A revisão e validação permitem que as partes interessadas identifiquem oportunidades de melhoria nos processos mapeados. Isso pode incluir identificar atividades redundantes, gargalos de processo, oportunidades de automação ou simplificação de processos complexos.
- Engajamento das Partes Interessadas: Envolvendo as partes interessadas no processo de revisão e validação, você garante que suas perspectivas e conhecimentos sejam incorporados aos diagramas de processo. Isso aumenta o engajamento das partes interessadas e promove a aceitação dos processos mapeados.
- Redução de Riscos: A revisão e validação ajudam a identificar e mitigar riscos associados aos processos de negócio. Isso pode incluir riscos de conformidade, riscos operacionais ou riscos de falhas no processo.
- Melhoria da Qualidade e Eficiência: Ao garantir a precisão e eficácia dos processos mapeados, a revisão e validação contribuem para melhorar a qualidade e a eficiência das operações da organização.

Em resumo, a revisão e validação do mapeamento de processos são fundamentais para garantir que os processos sejam representados com precisão, alinhados com os objetivos de negócio, consistentes, identifiquem oportunidades de melhoria e reduzam riscos. Essas atividades promovem uma modelagem de processos eficaz e contribuem para o sucesso global das iniciativas de BPM.

TEMA 4 – SUBPROCESSOS E CHAMADAS DE PROCESSOS DO BPMN

Os subprocessos no mapeamento de processos são partes menores e mais detalhadas de um processo de negócio maior. Eles representam atividades ou conjuntos de atividades que são agrupadas dentro do contexto de um

processo maior. Vamos discutir algumas características e aspectos importantes dos subprocessos:

- Detalhamento de Atividades: Os subprocessos fornecem um nível adicional de detalhe dentro de um processo de negócio, permitindo a decomposição das atividades em partes menores e mais gerenciáveis.
- Organização Lógica: Os subprocessos são organizados de forma lógica e hierárquica dentro do diagrama de processo, ajudando a entender a estrutura do processo de maneira mais granular.
- Níveis de Abstração: Eles podem existir em diferentes níveis de abstração. Alguns subprocessos podem representar tarefas específicas dentro de uma atividade, enquanto outros podem representar fluxos de trabalho completos dentro do processo.
- Reutilização e Modularidade: Os subprocessos podem ser reutilizados em vários processos de negócio, promovendo a modularidade e a consistência nos modelos de processo.
- Facilitação da Manutenção: Ao dividir um processo em subprocessos, torna-se mais fácil manter e atualizar partes específicas do processo sem afetar o todo. Isso permite uma abordagem mais ágil para a melhoria contínua dos processos.
- Responsabilidade e Propriedade: Os subprocessos podem ser atribuídos a equipes ou indivíduos específicos, que são responsáveis por sua execução e gestão. Isso promove a responsabilidade e a transparência na execução do processo.
- Integração com o Processo Principal: Os subprocessos são conectados ao processo principal por meio de fluxos de sequência, indicando sua relação e ordem de execução dentro do contexto geral do processo.

Ao utilizar subprocessos no mapeamento de processos, os analistas podem criar representações mais detalhadas e precisas dos processos de negócio, facilitando a compreensão, a gestão e a melhoria desses processos ao longo do tempo.

As chamadas de processos no BPMN são uma forma de representar a execução de outro processo dentro de um processo maior. Em outras palavras, quando um processo precisa chamar ou invocar outro processo como uma etapa em seu fluxo de trabalho, é utilizada uma chamada de processo. Isso permite

que um processo seja encapsulado e reutilizado em vários contextos, promovendo modularidade, reutilização e simplificação da modelagem.

Existem dois tipos principais de chamadas de processo no BPMN:

- Chamada de Processo Global:
  - Uma chamada de processo global é usada quando o processo invocado é definido externamente ao processo atual. Isso significa que o processo invocado é um processo independente que pode ser usado em vários contextos e por vários processos.
  - Geralmente, a chamada de processo global é representada por um elemento de tarefa de chamada de processo, que é uma tarefa especial no diagrama BPMN. Esta tarefa é conectada ao processo invocado por meio de um fluxo de sequência.
  - A tarefa de chamada de processo pode ser configurada com parâmetros de entrada e saída, permitindo a troca de dados entre o processo atual e o processo invocado.
- Chamada de Processo de Subprocesso:
  - Uma chamada de processo de subprocesso é usada quando o processo invocado é definido internamente ao processo atual. Isso significa que o processo invocado é um subprocesso do processo atual e está contido dentro dele.
  - Normalmente, a chamada de processo de subprocesso é representada por um elemento de subprocesso no diagrama BPMN. Este subprocesso é modelado dentro do processo atual e pode ser reutilizado em diferentes partes do fluxo de trabalho.
  - Assim como a chamada de processo global, a chamada de processo de subprocesso pode ser configurada com parâmetros de entrada e saída.

As chamadas de processo no BPMN são úteis para promover a modularidade, a reutilização e a simplificação da modelagem, permitindo que processos sejam encapsulados e executados como unidades independentes dentro de outros processos. Isso ajuda a promover uma abordagem mais eficiente e flexível para a modelagem de processos de negócio.

4.1 Níveis de Abstração

Os níveis de abstração referem-se aos diferentes graus de detalhamento ou granularidade com os quais um conceito ou entidade é representado ou modelado. Em muitos contextos, especialmente na modelagem de processos, é comum trabalhar com diferentes níveis de abstração para capturar diferentes perspectivas ou detalhes do objeto sendo modelado. Vamos analisar mais detalhadamente as características relacionadas com os níveis de abstração.

- Alto Nível de Abstração:
  - Neste nível, os conceitos são representados de forma mais genérica e simplificada, focando nos aspectos essenciais e omitindo detalhes específicos.
  - É útil para entender a estrutura, os relacionamentos e os padrões de alto nível em um domínio.
  - Exemplos incluem diagramas conceituais ou modelos de negócio de alto nível, que descrevem os principais processos ou funções de uma organização sem entrar em detalhes operacionais.
- Nível Médio de Abstração:
  - Neste nível, os conceitos são representados com mais detalhes do que no alto nível de abstração, mas ainda mantêm uma visão geral do objeto sendo modelado.
  - É útil para capturar detalhes específicos e relacionamentos mais complexos sem entrar em todos os detalhes operacionais.
  - Exemplos incluem diagramas de processos de negócio de nível médio, que representam subprocessos ou atividades dentro de um processo principal, mas ainda fornecem uma visão geral do fluxo de trabalho.
- Baixo Nível de Abstração:
  - Neste nível, os conceitos são representados com o máximo de detalhes possível, capturando todas as nuances e particularidades do objeto sendo modelado.
  - É útil para descrever procedimentos operacionais específicos, detalhes técnicos ou requisitos detalhados.
  - Exemplos incluem procedimentos operacionais detalhados, diagramas de fluxo de trabalho de baixo nível ou especificações técnicas.
- Outros Níveis de Abstração:

- Além dos níveis alto, médio e baixo de abstração, também pode haver outros níveis intermediários, dependendo do contexto e dos requisitos específicos de modelagem.
- Esses níveis podem ser usados para capturar detalhes adicionais ou para fornecer diferentes perspectivas sobre o objeto sendo modelado.

Em resumo, os níveis de abstração permitem aos analistas representar objetos ou conceitos com diferentes graus de detalhamento, adaptando-se às necessidades específicas de análise, comunicação ou implementação em diferentes estágios do processo de modelagem.

4.2 Reutilização e Modularidade

No contexto de mapeamento de processos, a reutilização e a modularidade referem-se à capacidade de usar subprocessos como componentes independentes e intercambiáveis em diferentes partes do mapeamento, promovendo eficiência, consistência e facilidade de manutenção. Vamos entender, de forma mais detalhada, as características de cada um dos conceitos:

- Reutilização:
  - A reutilização significa usar os mesmos subprocessos em diferentes partes do mapeamento de processos, em vez de criar novos subprocessos toda vez que uma funcionalidade similar é necessária.
  - Isso permite evitar a duplicação de esforços e promove a consistência e a padronização nos processos, uma vez que os mesmos subprocessos podem ser usados em várias áreas.
  - Por exemplo, se houver um subprocesso que lida com o processamento de pedidos de clientes, ele pode ser reutilizado em diferentes processos que envolvem o mesmo tipo de atividade.
- Modularidade:
  - A modularidade refere-se à capacidade de decompor um processo em partes menores e mais gerenciáveis, que podem ser tratadas como unidades independentes.
  - Cada subprocesso pode ser projetado e mantido separadamente, facilitando a compreensão, a gestão e a modificação dos processos.

- Isso promove uma abordagem mais ágil para o desenvolvimento e melhoria de processos, permitindo que partes específicas do processo sejam modificadas sem afetar o restante.
- Por exemplo, um subprocesso que lida com o envio de produtos pode ser projetado e gerenciado separadamente dos outros subprocessos no processo de atendimento ao cliente.

Ao usar a reutilização e modularidade nos subprocessos do mapeamento de processos, as organizações podem aumentar a eficiência, reduzir a redundância, promover a consistência e facilitar a adaptação a mudanças nos processos de negócio. Isso ajuda a promover uma abordagem mais ágil e orientada para o valor na gestão de processos.

TEMA 5 – SIMBOLOGIA, NOTAÇÕES ESPECIAIS DO BPMN E VISUALIZAÇÃO EFICAZ NA COMPREENSÃO DO FLUXO DE TRABALHO

A simbologia no BPMN refere-se aos símbolos e ícones padronizados usados para representar os diferentes elementos e conceitos em um diagrama de processo BPMN. Essa simbologia é fundamental para garantir a compreensão e a consistência nas representações de processos de negócio. Os principais símbolos e sua significância no BPMN são:

1. Eventos:
   - Os eventos representam algo que acontece durante a execução do processo e podem ser de início, intermediários ou de término.
   - Exemplos de eventos incluem eventos de início (círculo vazio), eventos intermediários (círculo com ícone) e eventos de término (círculo com borda dupla).
2. Atividades:
   - As atividades representam as ações ou tarefas realizadas durante o processo.
   - Existem diferentes tipos de atividades, como tarefas manuais (retângulo), tarefas de serviço (retângulo com borda) e tarefas de script (losango).
3. Gateways:
   - Os gateways são usados para controlar o fluxo do processo, decidindo qual caminho seguir com base em condições específicas.

- Existem vários tipos de gateways, como gateway de exclusão (diamante), gateway de inclusão (diamante com um círculo), gateway de paralelismo (diamante com uma cruz) e gateway de eventos (diamante com uma bolinha).

4. Fluxos de Sequência:
   - Os fluxos de sequência são usados para conectar os diferentes elementos do processo e representar a ordem em que as atividades são executadas.
   - Eles são representados por setas sólidas que indicam a direção do fluxo do processo.
5. Piscinas e Raias:
   - As piscinas e raias são usadas para organizar e agrupar os elementos do processo por participantes ou papéis.
   - Uma piscina é uma área retangular que representa um participante externo ao processo, enquanto as raias são faixas dentro da piscina que representam os diferentes papéis ou departamentos dentro do participante.
6. Artefatos:
   - Os artefatos são usados para fornecer informações adicionais sobre os elementos do processo, como anotações ou documentos de suporte.
   - Exemplos de artefatos incluem anotações (retângulo dobrado) e grupos (linha pontilhada).

Essa simbologia padronizada facilita a compreensão e a comunicação dos processos de negócio, permitindo que diferentes partes interessadas interpretem os diagramas de forma consistente e precisa.

As notações especiais no BPMN servem para representar casos de uso ou situações específicas em um processo de negócio que não podem ser adequadamente modelados usando apenas os elementos básicos do BPMN. Elas têm a finalidade de expressar comportamentos complexos, decisões especiais, eventos particulares ou exceções que ocorrem durante a execução do processo. Aqui estão algumas das principais finalidades das notações especiais:

- Expressar Exceções e Condições Especiais: As notações especiais permitem representar situações excepcionais que podem ocorrer durante

a execução do processo, como erros, cancelamentos, reversões de atividades, entre outros.

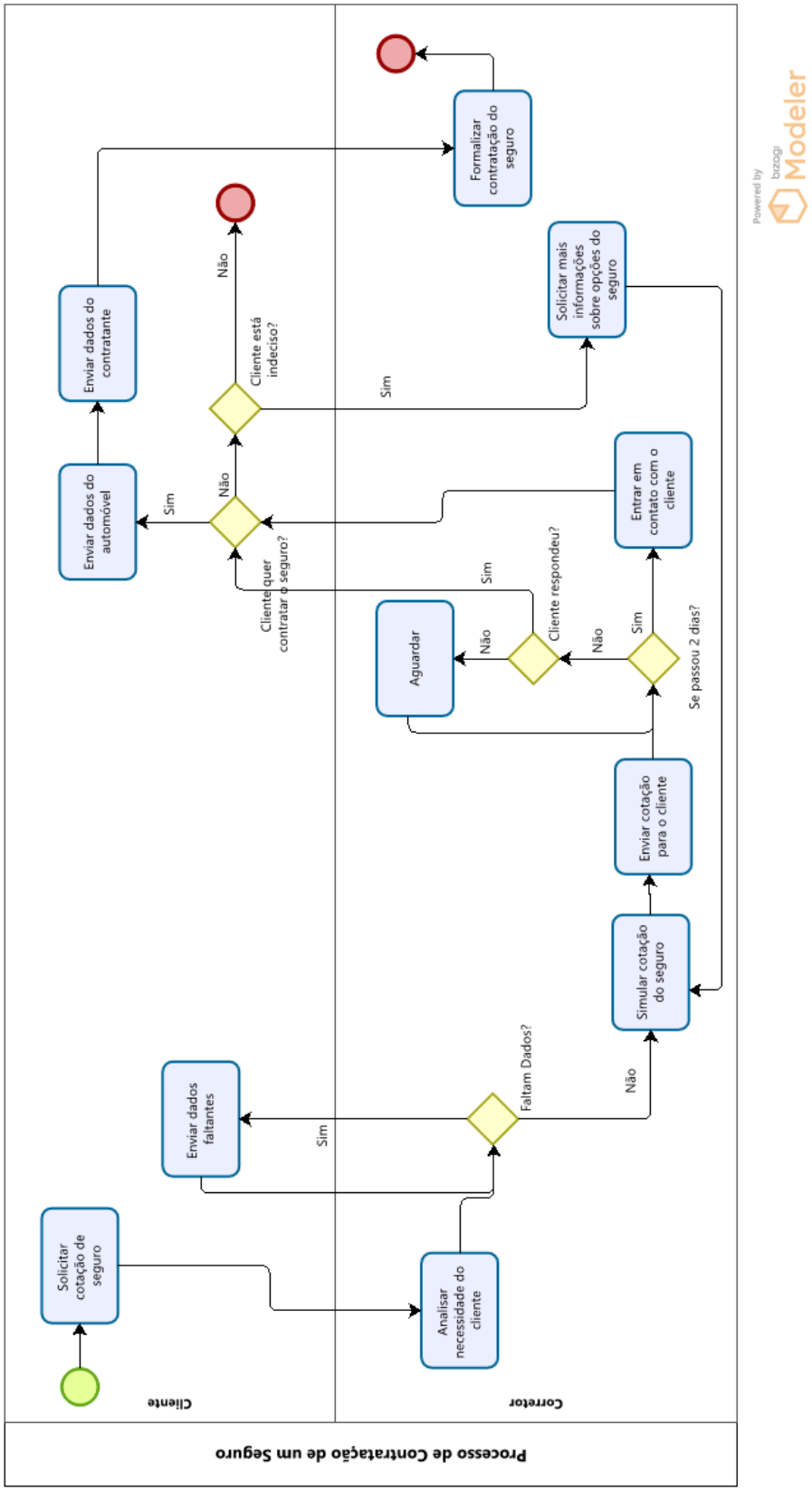
- Gerenciar Fluxos Alternativos: Elas permitem modelar fluxos alternativos ou paralelos no processo, mostrando como o processo se desvia do fluxo principal em resposta a determinadas condições ou eventos.
- Agendar Atividades: As notações especiais, como os eventos de timer, são usadas para agendar atividades ou eventos em um determinado momento no futuro.
- Representar Interações Externas: Elas são usadas para representar a comunicação entre processos ou participantes externos ao processo, como eventos de sinal ou eventos de mensagem.
- Controlar o Fluxo de Processo: Elas ajudam a controlar o fluxo de execução do processo, indicando quando iniciar, interromper, cancelar ou compensar atividades ou subprocessos.
- Modelar Decisões Específicas: As notações especiais permitem modelar decisões condicionais ou baseadas em eventos específicos, como eventos de início condicional ou gateways baseados em eventos.
- Facilitar a Gestão de Processos: Elas facilitam a gestão e a manutenção dos processos, permitindo uma representação mais precisa e detalhada das diferentes situações e comportamentos que podem ocorrer durante a execução do processo.

Em resumo, as notações especiais no BPMN servem para enriquecer a representação dos processos de negócio, permitindo uma modelagem mais precisa e completa das diferentes situações e comportamentos que podem surgir durante a execução do processo. Isso ajuda a melhorar a compreensão, gestão e análise dos processos de negócio da organização.

5.1 Visualização do Fluxo

Para deixar bem claro tudo o que estudamos aqui, vamos analisar um exemplo de mapeamento do processo de Contratação de um Seguro de Automóvel.

Figura 1 – Exemplo de mapeamento de processo com BPMN: processo de contratação de seguro de automóvel



Fonte: Costa, 2024.

Vamos analisar o exemplo apresentado.

- Processo: O mapeamento representa um processo em que o cliente pode solicitar a cotação de um seguro, baseado nas informações do condutor do automóvel e do próprio automóvel. O mapeamento reflete a forma como o processo funciona nessa corretora de seguros. Ou seja, não é um processo único, que funciona igual em toda corretora de seguros. As regras de revisão e contratação de um seguro seguem as regras definidas pela empresa.
- Atores: são os usuários envolvidos no processo mapeando. Cliente, que está solicitando a contratação de um seguro. E o Corretor, que calcula a cotação do seguro, envia para o cliente e finaliza o processo com a contratação ou a desistência da contratação do seguro.
- Eventos: foram representados o evento de início do processo e os eventos de finalização do processo, através dos círculos. O círculo verde representa o início do fluxo e os círculos vermelhos representam a finalização do fluxo.
- Atividades: são representadas pelos retângulos presentes no fluxo. Todas as atividades desempenhadas pelos atores são representadas no fluxo, com a ordem de execução de cada uma.
- Gateway: são os pontos de decisão tomados ao longo do fluxo. Os pontos de decisão são representados pelos losangos presentes ao longo do fluxo. Em cada gateway é possível identificar a decisão a ser tomada e o caminho a ser seguido, ou seja, se a afirmação da tomada de decisão for positiva, seguimos o fluxo do SIM. Se a afirmação da tomada de decisão for negativa, seguimos o fluxo do NÃO.
- Fluxo: representa a forma como o cliente solicita uma cotação, mostrando assim o início do processo. E representa também como o processo finaliza, tendo mais uma forma de finalização. A finalização com a desistência pelo cliente ou a finalização com a contratação do seguro. O fluxo reflete também o tempo de espera predefinido para aguardar a resposta do cliente.

Veja que a visualização do mapeamento permite entender o funcionamento do processo através do fluxo de sequência de atividades.

FINALIZANDO

Ao final desta abordagem, é importante entender o objetivo e como deve ser representado um fluxo de processos de negócio utilizando a ferramenta BPM com sua notação BPMN.

Perceberam a importância de mapear os processos de negócio para entender todo o funcionamento de um processo específico? Perceberam também como esse entendimento ajuda a pensar na construção do software? É exatamente esse o principal objetivo, ajudar a compreender o funcionamento do processo e como as etapas que fazem parte dele ocorrem.

Espero que o exemplo prático do processo de contratação de um seguro tenha ajudado a compreender como todos os conceitos estudados ao longo desta abordagem são importantes para mapear o processo de maneira completa e detalhada.

Em conteúdos posteriores, vamos continuar nos aprofundando em outros assuntos relacionados à modelagem de processos de negócios para o desenvolvimento de um software.

REFERÊNCIAS

BECKER, J.; ROSEMANN, M.; VON UTHMANN, C. Guidelines of business process modeling. In: VAN DER AALST, W.; DESEL, J.; OBERWEIS, A. (Ed.). **Business Process Management**. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2000. p. 30-49.

COHN, M. **User Stories Applied for Agile Software Development**. Assison-Wesley Professional. 2004.

GANE, C.; SARSON, T. **Análise Estruturada de Sistemas**. LTC, 1983.

LAPLANTE, P. A. **Requirements engineering for software and systems**. Boca Raton: CRC Press, 2013.

MALL, R. **Fundamentals of software engineering**. New Delhi: PHI Learning, 2014.

OGUNNAIKE, B. A.; RAY, W. H. **Process dynamics, modeling, and control**. Oxford: Oxford University Press, 1994.

PAIM, R. et al. **Gestão de processos**: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PIZZA, W. R. **A metodologia Business Process Management (BPM) e sua importância para as organizações**. Monografia (Curso de Tecnologia em Processamento de Dados) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2012.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. McGraw Hill Education, 2016.

ROSEMANN, M.; BROCKE, J. V.; HONORATO, B. **Manual de BPM**: gestão de processos de negócio. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SILVER, B.; RICHARD, B. **BPMN method and style**. Aptos: Cody-Cassidy Press, 2009. v. 2.

WIEGERS, K.; BEATTY, J. **Software requirements**. 3. ed. London: Pearson Education, 2013.